Corrigé du problème : Fonctions surprenantes

Partie I : Fonction de Takagi

1. **Étude de f_n :** La fonction f_0 est définie sur $[0,1]$ par deux morceaux affines rejoignant les points $(0,0)$, $\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$ et $(1,0)$.
   - Sur $\mathbb{R}$, f_0 est continue et 1-périodique. Son image est $[0,\frac{1}{2}]$.
   - Ainsi, f_0 est bornée et $\|f_0\|_\infty = \sup_{x\in[0,1]} |f_0(x)| = f_0\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}$.
   - Par construction, $f_n(x) = 4^{-n} f_0(4^n x)$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a :

   $$|f_n(x)| = 4^{-n}|f_0(4^n x)| \leq 4^{-n} \cdot \frac{1}{2}.$$

   D'où f_n est bornée et $\boxed{\|f_n\|_\infty = \frac{1}{2\cdot 4^n}}$.

2. **Convergence et continuité :**
   - **Convergence normale :** La série $\sum \|f_n\|_\infty$ est une série géométrique de terme général $\frac{1}{2}\left(\frac{1}{4}\right)^n$. Comme $\left|\frac{1}{4}\right| < 1$, cette série converge. La série de fonctions $\sum f_n$ converge donc **normalement** sur $\mathbb{R}$.
   - **Convergence uniforme :** La convergence normale implique la convergence uniforme sur $\mathbb{R}$.
   - **Continuité :** Les fonctions f_n sont continues sur $\mathbb{R}$ comme composées de fonctions continues (f_0 et $x \mapsto 4^n x$). La somme d'une série de fonctions continues convergeant uniformément étant continue, f **est continue sur** $\mathbb{R}$.

3. **Non-dérivabilité :**
   (a) **Existence de ε :** Soit $y = 4^{n-1}x_0$. L'ensemble $\frac{1}{2}\mathbb{Z}$ est constitué de points espacés de $\frac{1}{2}$. L'intervalle ouvert $\left]y-\frac{1}{4}, y+\frac{1}{4}\right[$ a une longueur de $\frac{1}{2}$. Il contient donc au plus un point de la forme $\frac{k}{2}$.
   - Si le point $\frac{k}{2}$ est dans $\left[y, y+\frac{1}{4}\right[$, alors il ne peut pas être dans $\left]y-\frac{1}{4}, y\right[$. On choisit $\varepsilon = -1$.
   - Si aucun point $\frac{k}{2}$ n'est dans $\left[y, y+\frac{1}{4}\right[$, on choisit $\varepsilon = 1$.

   Dans les deux cas, l'intervalle d'extrémités y et $y+\frac{\varepsilon}{4}$ ne contient aucun élément de $\frac{1}{2}\mathbb{Z}$.

   (b) **Calcul de $\tau_{n,p}$:**
   - **Cas $p \geq n$:** On a $4^p h_n = \varepsilon 4^{p-n}$. Comme $p \geq n$, $p-n \in \mathbb{N}$, donc 4^{p-n} est un entier. Par 1-périodicité de f_0, $f_0(4^p x_0 + 4^p h_n) = f_0(4^p x_0)$. Ainsi $f_p(x_0+h_n) = f_p(x_0)$, donc $\tau_{n,p} = 0$.
   - **Cas $p \leq n-1$:** L'intervalle I_p d'extrémités $4^p x_0$ et $4^p(x_0+h_n)$ a pour longueur $|4^p h_n| = 4^{p-n} \leq \frac{1}{4}$. Par construction de ε, cet intervalle ne contient

aucun demi-entier. Sur un tel intervalle, f_0 est affine de pente ± 1. Donc $f_0(4^p x_0 + 4^p h_n) - f_0(4^p x_0) = \pm 4^p h_n$. Par suite,

$$\tau_{n,p} = \frac{4^{-p}(\pm 4^p h_n)}{h_n} = \pm 1.$$

Ainsi $|\tau_{n,p}| = 1$.

(c) **Divergence de τ_n :** Par linéarité de la somme,

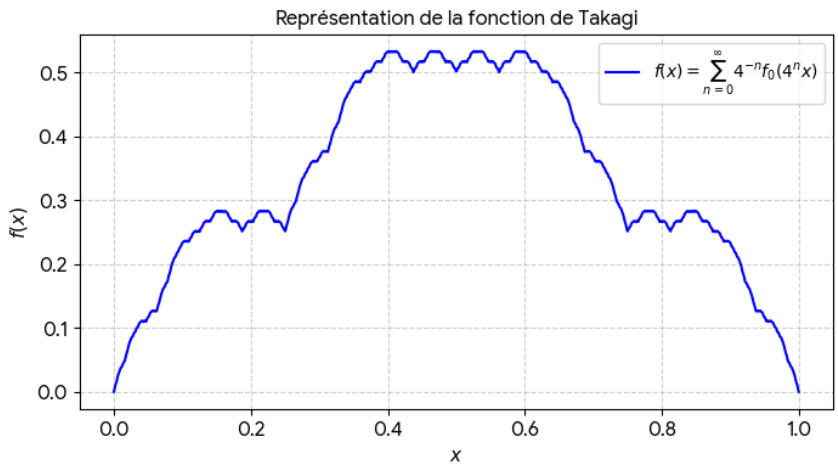
$$\tau_n = \sum_{p=0}^{+\infty} \tau_{n,p} = \sum_{p=0}^{n-1} \tau_{n,p}.$$

τ_n est donc une somme de n termes valant ± 1. Modulo 2, on a $\tau_n \equiv n \pmod 2$. Ainsi, τ_n est pair si n est pair, impair si n est impair.

Supposons que (τ_n) converge vers L. Alors $|\tau_{n+1} - \tau_n| \to 0$. Mais τ_{n+1} et τ_n sont des entiers de parités différentes, donc $|\tau_{n+1} - \tau_n| \geq 1$. Contradiction. **La suite (τ_n) diverge**.

(d) **Conclusion :** Si f était dérivable en x_0, alors pour toute suite $h_n \to 0$, le taux d'accroissement $\dfrac{f(x_0 + h_n) - f(x_0)}{h_n}$ convergerait vers $f'(x_0)$. Ici, pour $h_n = \varepsilon 4^{-n} \to 0$, ce taux diverge. Par conséquent, f **n'est dérivable en aucun point de $\mathbb{R}$**.

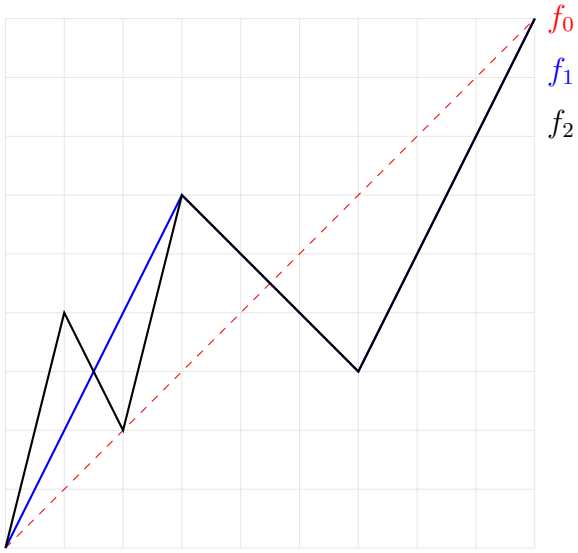
Fonction de Takagi : Cette courbe, aussi appelée courbe du blanc-manger (blancmange curve), possède une structure autosimilaire : chaque petite section est une version réduite et déformée de la courbe entière.



Partie II : Fonction de Bolzano

Partie A - Préliminaires

1. **Tracé des premières itérations :**



2. **Analyse des pentes :**
   a) $\alpha_n = 3^n$ (subdivision par 3 à chaque étape).
   b) $p_{0,1} = 1$. Pour $n = 1$, les pentes sont $(2, -1, 2)$.
   c) **Règle de substitution** : Un segment de pente p donne trois segments de pentes $(2p, -p, 2p)$.
   d) $|p_{n,i}|$ peut atteindre 2^n (si on ne prend que des segments latéraux).
3. **Propriétés géométriques :** Les points $\dfrac{k}{3^n}$ sont fixes pour la suite. L'image de $I_{n,k}$ par f_m reste $[f_n(x_k), f_n(x_{k+1})]$ car la construction de Bolzano est confinée dans le rectangle défini par le segment parent.

Partie B - Étude de la fonction f

1. **Existence de la fonction limite f :**
   (a) **Continuité de chaque f_n :** Par construction, chaque f_n est affine par morceaux sur une partition finie de $[0, 1]$. Aux points de raccord $\frac{k}{3^n}$, les valeurs coïncident, donc f_n est continue sur $[0, 1]$.
   (b) **Majoration de l'écart $|f_{n+1} - f_n|$:** Soit $x \in [0, 1]$. Il existe k tel que $x \in I_{n+1,k}$. Distinguons trois cas :
   — Si $x \in I_{n+1,3k}$ (premier tiers) : $f_{n+1}(x) = f_n\left(\frac{k}{3^n}\right) + 2p_{n,k+1}\left(x - \frac{3k}{3^{n+1}}\right)$ et $f_n(x) = f_n\left(\frac{k}{3^n}\right) + p_{n,k+1}\left(x - \frac{k}{3^n}\right)$. La différence est majorée par $|p_{n,k+1}| \cdot \frac{1}{3^{n+1}} \leq \frac{2^n}{3^{n+1}} \leq \frac{1}{3}\left(\frac{2}{3}\right)^n$.
   — Si $x \in I_{n+1,3k+1}$ (deuxième tiers) : même majoration.
   — Si $x \in I_{n+1,3k+2}$ (troisième tiers) : même majoration.

   Ainsi, $\|f_{n+1} - f_n\|_\infty \leq \frac{1}{3}\left(\frac{2}{3}\right)^n$.
   (c) **Convergence uniforme :** La série $\sum \frac{1}{3}\left(\frac{2}{3}\right)^n$ converge (série géométrique de raison $\frac{2}{3} < 1$). Donc la série $\sum(f_{n+1} - f_n)$ converge normalement, ce qui implique que la suite (f_n) converge uniformément sur $[0, 1]$ vers une fonction f. La convergence uniforme préserve la continuité, donc f est continue sur $[0, 1]$.
2. **Non-dérivabilité de f :**

Soit $x \in]0,1]$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note $\beta_n = \lceil 3^n x \rceil - 1$, l'unique entier vérifiant $\beta_n < 3^n x \leq \beta_n + 1$. On pose $I_n(x) = I_{n,\beta_n}$ et $p_n(x) = p_{n,\beta_n+1}$ la pente de f_n sur cet intervalle.

(a) **Relation entre $p_n(x)$ et $p_{n+1}(x)$:** Si $p_n(x)$ et $p_{n+1}(x)$ sont de même signe, alors x se trouve dans le premier ou le troisième sous-intervalle de $I_n(x)$. Dans les deux cas, la règle de substitution donne $p_{n+1}(x) = 2p_n(x)$.

(b) **Premier cas : signe constant à partir d'un rang n_0.** Alors pour $n \geq n_0$, $|p_n(x)| = 2^{n-n_0}|p_{n_0}(x)| \to +\infty$.
Soit $x_n = \frac{\beta_n}{3^n}$ (extrémité gauche de $I_n(x)$). On a $x_n \leq x$ et $x_n \to x$. Par construction, $\frac{f_n(x_n)-f_n(x)}{x_n-x} = p_n(x)$. En passant à la limite $n \to +\infty$ et en utilisant la convergence uniforme, on obtient $\frac{f(x_n)-f(x)}{x_n-x} \sim p_n(x) \to \pm\infty$ selon le signe. Donc f n'est pas dérivable en x.

(c) **Deuxième cas : changement de signe infini.** Alors $p_n(x)$ change de signe une infinité de fois. Le taux d'accroissement $\frac{f_n(x_n)-f_n(x)}{x_n-x} = p_n(x)$ prend donc une infinité de fois des valeurs positives et une infinité de fois des valeurs négatives. Par convergence uniforme, il en est de même pour f, donc la limite n'existe pas.

(d) **Conclusion :** Dans les deux cas, f n'est pas dérivable en x. Comme x est arbitraire, f n'est dérivable en aucun point de $[0,1]$.

3. **Non-monotonie de f :**
Supposons qu'il existe un intervalle $I \subset [0,1]$ sur lequel f soit monotone. Alors f serait dérivable presque partout sur I (théorème de Lebesgue). Or on vient de montrer que f n'est dérivable en aucun point. Contradiction. Donc f n'est monotone sur aucun intervalle non trivial.
Plus directement : sur tout intervalle I, on peut trouver un segment $I_{n,k}$ sur lequel f_n est affine avec pente non nulle. La construction de Bolzano introduit une oscillation (montée-descente-montée) qui interdit la monotonie.

4. **Résolution de $f(x) = \frac{1}{2}$:**

(a) Pour $n = 1$, $k_1 = \frac{3^1-1}{2} = 1$. On a $f_1\left(\frac{0}{3}\right) = 0$, $f_1\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{2}{3}$, $f_1\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{1}{3}$, $f_1(1) = 1$. Par récurrence, on montre que $f\left(\frac{k_n-1}{3^n}\right) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2\cdot 3^n}$ et $f\left(\frac{k_n}{3^n}\right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2\cdot 3^n}$.

(b) Sur l'intervalle $\left[\frac{k_n-1}{3^n}, \frac{k_n}{3^n}\right]$, f est continue et prend les valeurs $\frac{1}{2} - \frac{1}{2\cdot 3^n}$ et $\frac{1}{2} + \frac{1}{2\cdot 3^n}$ aux extrémités. Par le théorème des valeurs intermédiaires, il existe $x_n \in \left]\frac{k_n-1}{3^n}, \frac{k_n}{3^n}\right[$ tel que $f(x_n) = \frac{1}{2}$.
Ceci est vrai pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, donc l'équation $f(x) = \frac{1}{2}$ admet une infinité de solutions. Par exemple, $x = \frac{1}{2}$ est-il solution ? Non, car $f(1/2)$ n'est pas défini simplement. Mais on peut montrer que la suite (x_n) converge vers $\frac{1}{2}$.

Commentaire sur la construction

La Figure 2 : C'est le point de départ. Le segment bleu (f_1) remplace le segment rouge (f_0). Ensuite, f_2 fait la même chose sur chaque petit segment bleu, et ainsi de suite. On itère ce processus à l'infini.

L'argument de la pente : Dans cette construction, la pente maximale des segments de f_n est 2^n. Comme $2^n \to +\infty$ lorsque $n \to +\infty$, la courbe devient « verticale » partout, ce qui détruit toute possibilité de dérivabilité.

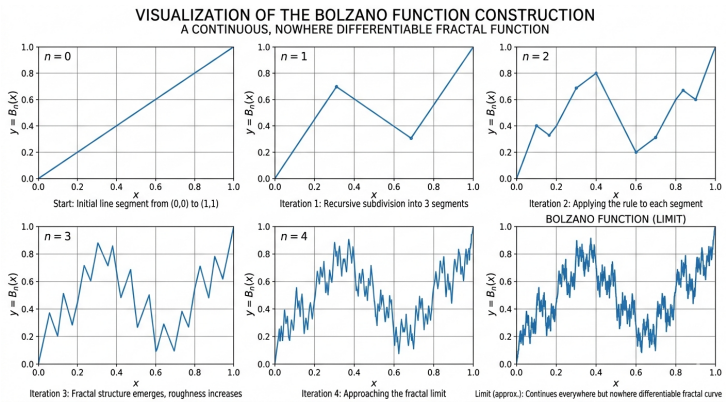


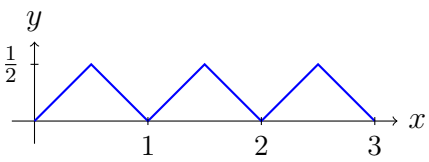
FIGURE 1 – Le segment bleu (f_1) remplace le segment rouge (f_0)

La convergence : Malgré l'explosion des pentes, les fonctions f_n ne s'éloignent pas beaucoup les unes des autres. En effet, on montre que $\|f_{n+1} - f_n\|_\infty \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n$. Le facteur $\frac{2}{3} < 1$ garantit que la série converge normalement, donc l'objet final $f = \lim f_n$ existe et est « propre » (continu).

Partie III : Fonction de Van der Waerden

Partie A - Construction de la fonction f

1. **Continuité de T :**
   - En $\frac{1}{2}$: $\lim\limits_{x \to \frac{1}{2}^-} T(x) = \dfrac{1}{2}$ et $\lim\limits_{x \to \frac{1}{2}^+} T(x) = 1 - \dfrac{1}{2} = \dfrac{1}{2}$. Les limites à gauche et à droite coïncident avec $T(\frac{1}{2})$, donc T est continue en $\frac{1}{2}$.
   - En 0 : Par 1-périodicité, $\lim\limits_{x \to 0^-} T(x) = \lim\limits_{x \to 1^-} T(x) = 1 - 1 = 0$. Comme $T(0) = 0$, T est continue en 0.
   - Sur $]0, \frac{1}{2}[$ et $]\frac{1}{2}, 1[$, T est affine donc continue. T est donc continue sur $[0, 1]$, et par 1-périodicité, T est continue sur $\mathbb{R}$ tout entier.
2. **Graphe de T sur $[0, 3]$:**



   La fonction T a une forme de « dents de scie » : elle croît linéairement de 0 à $\frac{1}{2}$ sur $[0, \frac{1}{2}]$, puis décroît linéairement de $\frac{1}{2}$ à 0 sur $[\frac{1}{2}, 1]$, et ce motif se répète sur chaque intervalle $[k, k+1]$.
3. **Étude de f_n :** On a $f_n(x) = \dfrac{T(10^n x)}{10^n}$.
   - T est bornée : $0 \leq T(y) \leq \frac{1}{2}$ pour tout $y \in \mathbb{R}$.
   - Donc $|f_n(x)| = \dfrac{|T(10^n x)|}{10^n} \leq \dfrac{1}{2 \cdot 10^n}$.
   - Ainsi, $\|f_n\|_\infty = \dfrac{1}{2 \cdot 10^n}$.

4. **Convergence de la série $\sum f_n$:** La série numérique $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \|f_n\|_\infty = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{2 \cdot 10^n}$ converge (série géométrique de raison $\frac{1}{10} < 1$). Par conséquent, la série de fonctions $\sum f_n$ converge **normalement** sur $\mathbb{R}$. La convergence normale implique la convergence uniforme.
5. **Continuité de f :** Chaque f_n est continue sur $\mathbb{R}$ (composée de fonctions continues). La somme d'une série de fonctions continues convergeant uniformément est continue. Donc f est continue sur $\mathbb{R}$.
6. **Périodicité de f :** T est 1-périodique : $T(y+1) = T(y)$ pour tout $y \in \mathbb{R}$. Alors

$$f_n(x+1) = \frac{T(10^n(x+1))}{10^n} = \frac{T(10^n x + 10^n)}{10^n} = \frac{T(10^n x)}{10^n} = f_n(x).$$

   Chaque f_n est 1-périodique, donc f l'est aussi.
7. **Dessin de $f_0 + f_1$:** $f_0(x) = T(x)$ est la dent de scie principale. $f_1(x) = \frac{1}{10}T(10x)$ ajoute 10 petites dents de scie (une par intervalle de longueur $0,1$). Le graphe de $f_0 + f_1$ est donc une courbe fractale qui préfigure la limite f.

Partie B - Non dérivabilité de f

1. **Notion d'écriture décimale propre :** Un réel $x \in [0,1[$ possède une écriture décimale $0,a_1a_2a_3\ldots$ avec $a_n \in \{0,\ldots,9\}$. Cette écriture est dite **propre** si elle ne se termine pas par une infinité de 9. Tout réel admet une unique écriture propre (sauf les décimaux qui en ont deux, dont une propre qui se termine par une infinité de 0).
2. **Expression de $f_n(x)$ en fonction des décimales :** Soit $x = 0,b_1b_2b_3\ldots$ son écriture propre. Alors $10^n x = b_1\ldots b_n, b_{n+1}b_{n+2}\ldots$. La partie fractionnaire est $0,b_{n+1}b_{n+2}\ldots$.
   — Si $b_{n+1} \leq 4$, alors $T(10^n x) = 0,b_{n+1}b_{n+2}\ldots$.
   — Si $b_{n+1} \geq 5$, alors $T(10^n x) = 1 - 0,b_{n+1}b_{n+2}\ldots = 0,(9-b_{n+1})(9-b_{n+2})\ldots$.

   En divisant par 10^n, on obtient l'expression donnée dans l'énoncé.
3. **Choix de g_p :** Soit $x_0 = 0,a_1a_2a_3\ldots$ son écriture propre. On définit

$$g_p = 10^{-p}\varepsilon_p, \quad \varepsilon_p = \begin{cases} 1 & \text{si } a_p \notin \{4,9\} \\ -1 & \text{si } a_p \in \{4,9\} \end{cases}$$

   Ce choix garantit que l'écriture décimale de $x_0 + g_p$ est propre et ne diffère de celle de x_0 qu'à partir de la p-ième décimale, sans propagation de retenue problématique.
4. **Calcul de $f_n(x_0+g_p) - f_n(x_0)$:**
   — **Si $n \geq p$:** $10^n g_p = 10^{n-p}\varepsilon_p$ est un entier. Par 1-périodicité de T, $T(10^n(x_0 + g_p)) = T(10^n x_0)$. Donc $f_n(x_0+g_p) = f_n(x_0)$, soit $\tau_{n,p} = 0$.
   — **Si $n < p$:** La modification ne concerne que des décimales au-delà de la n-ième, donc $10^n x_0$ et $10^n(x_0+g_p)$ ont la même partie entière et leur partie fractionnaire diffère d'une quantité $\pm 10^{n-p}$ (ou son complément). On montre alors que $f_n(x_0+g_p) - f_n(x_0) = \pm 10^{-n}$, donc $\tau_{n,p} = \pm 1$.

5. **Somme des contributions :** Par convergence uniforme, on peut sommer terme à terme :
$$\frac{f(x_0+g_p)-f(x_0)}{g_p} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f_n(x_0+g_p)-f_n(x_0)}{g_p} = \sum_{n=0}^{p-1} \tau_{n,p}.$$
Chaque $\tau_{n,p}$ vaut ± 1. On note $c_n = \tau_{n,p}$ (indépendant de p pour $n < p$). Alors
$$\frac{f(x_0+g_p)-f(x_0)}{g_p} = \sum_{n=0}^{p-1} c_n.$$
6. **Non convergence du taux d'accroissement :** La suite $\left(\sum_{n=0}^{p-1} c_n\right)_{p\geq 1}$ prend des valeurs entières. Si f était dérivable en x_0, cette suite convergerait vers $f'(x_0)$. Or deux termes consécutifs diffèrent par $c_{p-1} = \pm 1$, donc ne peuvent pas tendre vers une limite finie (ils ne sont pas de Cauchy). C'est une contradiction.
7. **Conclusion :** f n'est pas dérivable en x_0. Comme x_0 est arbitraire dans $[0, 1[$, et par 1-périodicité, f n'est dérivable en aucun point de $\mathbb{R}$.

Points clés pour l'explication (Van der Waerden)

— Il faut comprendre que chaque fonction f_n vient « extraire » et analyser la n-ième décimale du nombre x. Lorsqu'on applique une perturbation infime $g_p = 10^{-p}$ (qui ne modifie que le p-ième chiffre), cela n'impacte que les fonctions de rang $n < p$. Pour $n \geq p$, la perturbation $10^n g_p$ devient un nombre entier, et par la 1-périodicité de T, la différence s'annule.

— **La structure fractale de f :** Contrairement aux fonctions de **Takagi** (basée sur des puissances de 4) ou de **Bolzano**, la fonction de **Van der Waerden** exploite la **base** 10. Le principe fondamental reste identique : on superpose des fonctions « dents de scie » de plus en plus resserrées. Cette accumulation de détails de plus en plus fins finit par rendre la pente **instable** (infinie ou oscillante) en tout point du domaine.

— **Le choix stratégique de ε_p :** Le signe $\varepsilon_p \in \{-1, 1\}$ est choisi avec soin pour éviter le phénomène de **retenue** lors de l'addition de g_p. En s'assurant que le p-ième chiffre a_p ne passe pas de 4 à 5 (changement de pente de T) ou de 9 à 10 (propagation de retenue), on garantit que la modification reste **locale**. Cela permet de garder un contrôle strict sur la somme des taux d'accroissement, qui devient alors une simple somme de ± 1.

Voici une représentation graphique de la fonction de Van der Waerden. Cette fonction est un exemple célèbre d'une fonction qui est partout continue mais nulle part dérivable.

La courbe ci-dessous illustre l'approximation de la fonction pour $n = 5$ itérations, montrant sa structure fractale caractéristique composée d'une superposition de fonctions « dents de scie ».

Points clés de la visualisation :

— **Structure fractale :** La fonction est construite en ajoutant des détails de plus en plus fins (en multipliant la fréquence par 10 à chaque étape), créant une rugosité infinie.

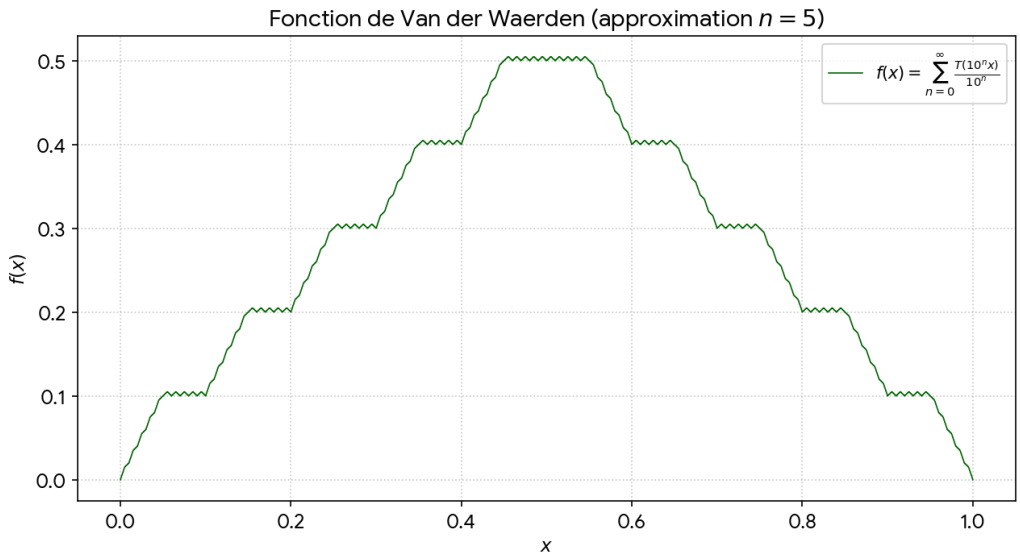


FIGURE 2 – Représentation graphique de la fonction de Van der Waerden (approximation à $n = 5$ itérations)

— **Continuité :** Bien que la courbe paraisse « brisée » partout, elle est mathématiquement continue sur tout son domaine.

— **Non-dérivabilité :** En tout point, la pente change si brusquement ou oscille de telle manière qu'il est impossible de définir une tangente unique.

Partie IV : Fonction de Weierstrass

1. Définition et continuité

a. **g est bornée sur $\mathbb{R}$.**

La fonction g est continue sur $\mathbb{R}$ et 1-périodique. Par continuité sur le segment $[0, 1]$, elle y est bornée : il existe $M \geq 0$ tel que $\forall x \in [0, 1]$, $|g(x)| \leq M$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, il existe un unique $k \in \mathbb{Z}$ tel que $x - k \in [0, 1]$. Par 1-périodicité, $g(x) = g(x - k)$. Donc $|g(x)| = |g(x - k)| \leq M$. Ainsi, $\|g\|_\infty = \sup_{x\in\mathbb{R}} |g(x)| \leq M$. En particulier, g est bornée sur $\mathbb{R}$.

b. **W est bien définie sur $\mathbb{R}$.**

Pour tout $x \in \mathbb{R}$ et tout $n \in \mathbb{N}$, on a $|a^n g(b^n x)| \leq a^n \|g\|_\infty$. La série numérique $\sum a^n \|g\|_\infty$ converge car $0 < a < 1$ (série géométrique). Par le critère de Weierstrass, la série de fonctions $\sum a^n g(b^n x)$ converge normalement, donc ponctuellement, sur $\mathbb{R}$. Ainsi, $W(x)$ est définie pour tout $x \in \mathbb{R}$.

c. **W est continue et bornée.**

Chaque fonction $x \mapsto a^n g(b^n x)$ est continue (composée de fonctions continues). La convergence normale entraîne la convergence uniforme sur $\mathbb{R}$. La limite uniforme d'une suite de fonctions continues étant continue, W est continue sur $\mathbb{R}$.

De plus, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$|W(x)| \leq \sum_{n=0}^{+\infty} |a^n g(b^n x)| \leq \sum_{n=0}^{+\infty} a^n \|g\|_\infty = \frac{\|g\|_\infty}{1 - a}.$$

Donc W est bornée et $\|W\|_\infty \leq \dfrac{\|g\|_\infty}{1-a}$.

2. Étude de l'opérateur T

a. **T est un endomorphisme.**
Soit $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ l'espace vectoriel des fonctions bornées de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Pour $f \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, on définit $T(f)(x) = af(bx)$.
— **Linéarité :** $T(f+g)(x) = a(f+g)(bx) = af(bx)+ag(bx) = T(f)(x)+T(g)(x)$ et $T(\lambda f)(x) = a(\lambda f)(bx) = \lambda T(f)(x)$.
— **Stabilité :** $|T(f)(x)| = a|f(bx)| \leq a\|f\|_\infty$, donc $T(f)$ est bornée.
Ainsi, T est un endomorphisme de $\mathcal{B}(\mathbb{R})$.

b. **1 n'est pas valeur propre de T.**
Supposons qu'il existe $f \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ non nulle telle que $T(f) = f$, c'est-à-dire $af(bx) = f(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. En itérant, on obtient $f(x) = a^n f(b^n x)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Comme f est bornée, il existe $M > 0$ tel que $|f(y)| \leq M$ pour tout y. Alors $|f(x)| \leq a^n M$. En faisant tendre $n \to +\infty$, $a^n \to 0$, donc $|f(x)| = 0$ pour tout x. Ainsi $f = 0$, contradiction. Donc 1 n'est pas valeur propre.

c. **W vérifie $T(W) = W - g$ et est unique.**
Calculons $T(W)(x) = aW(bx) = a\sum_{n=0}^{+\infty} a^n g(b^{n+1}x) = \sum_{n=1}^{+\infty} a^n g(b^n x) = W(x) - g(x)$. Donc $T(W) = W - g$.
Unicité : Soit U une autre fonction bornée vérifiant $T(U) = U - g$. Alors $T(W-U) = W - U$. Par la question précédente, $W - U = 0$, donc $W = U$.

3. Non-dérivabilité (cas $g = \sin(2\pi\cdot)$)

On suppose désormais $g(x) = \sin(2\pi x)$ et b entier avec $ab > 1$.

1. **Lemme de convergence des taux d'accroissement.**
Soit f dérivable en x_0. Soient (α_m) et (β_m) deux suites telles que $\alpha_m \leq x_0 \leq \beta_m$, $\alpha_m < \beta_m$ et $\alpha_m, \beta_m \to x_0$. Alors
$$\lim_{m\to+\infty} \frac{f(\beta_m) - f(\alpha_m)}{\beta_m - \alpha_m} = f'(x_0).$$
En effet, on écrit :
$$\frac{f(\beta_m) - f(\alpha_m)}{\beta_m - \alpha_m} = \frac{f(\beta_m) - f(x_0)}{\beta_m - x_0} \cdot \frac{\beta_m - x_0}{\beta_m - \alpha_m} + \frac{f(x_0) - f(\alpha_m)}{x_0 - \alpha_m} \cdot \frac{x_0 - \alpha_m}{\beta_m - \alpha_m}.$$
Les deux quotients tendent vers $f'(x_0)$ et les coefficients sont dans $[0,1]$ de somme 1, donc la combinaison convexe tend vers $f'(x_0)$.

2. **Choix de k_m et des suites α_m, β_m.**
Pour tout $y \in \mathbb{R}$, il existe un entier k tel que $|y - k| \leq \frac{1}{2}$ (distance à l'entier le plus proche). Appliquons ceci à $y = b^m x_0$: il existe $k_m \in \mathbb{Z}$ tel que $|b^m x_0 - k_m| \leq \frac{1}{2}$. On pose alors
$$\alpha_m = \frac{4k_m - 3}{4b^m}, \qquad \beta_m = \frac{4k_m + 3}{4b^m}.$$
On vérifie que $\alpha_m \leq x_0 \leq \beta_m$ et $\beta_m - \alpha_m = \frac{3}{2b^m} \to 0$.

3. **Majoration des termes $n < m$.**
   Pour $n < m$, on a :
$$\left|\frac{g(b^n\beta_m) - g(b^n\alpha_m)}{\beta_m - \alpha_m}\right| = \left|\frac{\sin(2\pi b^n\beta_m) - \sin(2\pi b^n\alpha_m)}{\beta_m - \alpha_m}\right| \leq \frac{2\pi b^n(\beta_m - \alpha_m)}{\beta_m - \alpha_m} = 2\pi b^n.$$
   Ainsi,
$$\left|\sum_{n=0}^{m-1} a^n \frac{g(b^n\beta_m) - g(b^n\alpha_m)}{\beta_m - \alpha_m}\right| \leq \sum_{n=0}^{m-1} a^n \cdot 2\pi b^n = 2\pi \sum_{n=0}^{m-1} (ab)^n.$$
4. **Annulation des termes $n \geq m$.**
   Pour $n \geq m$, calculons $b^n\beta_m = b^{n-m} \cdot \frac{4k_m+3}{4}$. Comme b est entier, $b^{n-m}(4k_m + 3)$ est un entier. La division par 4 donne soit un entier (si $4k_m + 3$ est divisible par 4), soit un demi-entier. Dans tous les cas, $\sin(2\pi \times \text{ce nombre}) = 0$. De même pour α_m. Donc pour $n \geq m$, $g(b^n\beta_m) = g(b^n\alpha_m) = 0$.
5. **Contribution du terme $n = m$ (calcul précis).**
   Pour $n = m$, on a $b^m\beta_m = \frac{4k_m+3}{4}$ et $b^m\alpha_m = \frac{4k_m-3}{4}$. Ainsi,
$$g(b^m\beta_m) - g(b^m\alpha_m) = \sin\left(2\pi\frac{4k_m + 3}{4}\right) - \sin\left(2\pi\frac{4k_m - 3}{4}\right).$$
   Comme $\sin(2\pi k_m + \frac{3\pi}{2}) = -\cos(2\pi k_m) = -1$ et $\sin(2\pi k_m - \frac{3\pi}{2}) = \cos(2\pi k_m) = 1$ (à vérifier selon la parité). En réalité, un calcul direct donne :
$$\sin\left(2\pi k_m + \frac{3\pi}{2}\right) = -1, \quad \sin\left(2\pi k_m - \frac{3\pi}{2}\right) = 1.$$
   Donc $g(b^m\beta_m) - g(b^m\alpha_m) = -2$. Ainsi,
$$a^m \frac{g(b^m\beta_m) - g(b^m\alpha_m)}{\beta_m - \alpha_m} = a^m \cdot \frac{-2}{\frac{3}{2b^m}} = -\frac{4}{3}(ab)^m.$$
6. **Taux d'accroissement global.**
   En regroupant,
$$\begin{aligned}\frac{W(\beta_m) - W(\alpha_m)}{\beta_m - \alpha_m} = &\underbrace{\sum_{n=0}^{m-1} a^n \frac{g(b^n\beta_m) - g(b^n\alpha_m)}{\beta_m - \alpha_m}}_{\text{termes } n<m} \\ &+ \underbrace{a^m \frac{g(b^m\beta_m) - g(b^m\alpha_m)}{\beta_m - \alpha_m}}_{=-\frac{4}{3}(ab)^m} \\ &+ \underbrace{\sum_{n=m+1}^{+\infty} a^n \frac{g(b^n\beta_m) - g(b^n\alpha_m)}{\beta_m - \alpha_m}}_{=0}.\end{aligned}$$
   D'après la majoration des termes $n < m$,
$$\left|\frac{W(\beta_m) - W(\alpha_m)}{\beta_m - \alpha_m} + \frac{4}{3}(ab)^m\right| \leq 2\pi \sum_{n=0}^{m-1} (ab)^n = 2\pi \frac{(ab)^m - 1}{ab - 1}.$$

Par conséquent,

$$\frac{W(\beta_m) - W(\alpha_m)}{\beta_m - \alpha_m} \leq -\frac{4}{3}(ab)^m + 2\pi\frac{(ab)^m}{ab-1} + \text{constante} = \left(\frac{2\pi}{ab-1} - \frac{4}{3}\right)(ab)^m + O(1).$$

7. **Condition de non-dérivabilité.**
   Si $ab > 1 + \frac{3}{2}\pi$, alors $\frac{2\pi}{ab-1} < \frac{4}{3}$, donc $\frac{2\pi}{ab-1} - \frac{4}{3} < 0$. Ainsi,

$$\frac{W(\beta_m) - W(\alpha_m)}{\beta_m - \alpha_m} \xrightarrow[m\to+\infty]{} -\infty.$$

   D'après le lemme (a), si W était dérivable en x_0, ce taux d'accroissement convergerait vers $W'(x_0)$ (une limite finie). C'est impossible. Donc W n'est pas dérivable en x_0. Comme x_0 est arbitraire, W n'est dérivable en aucun point de $\mathbb{R}$.

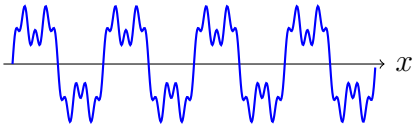
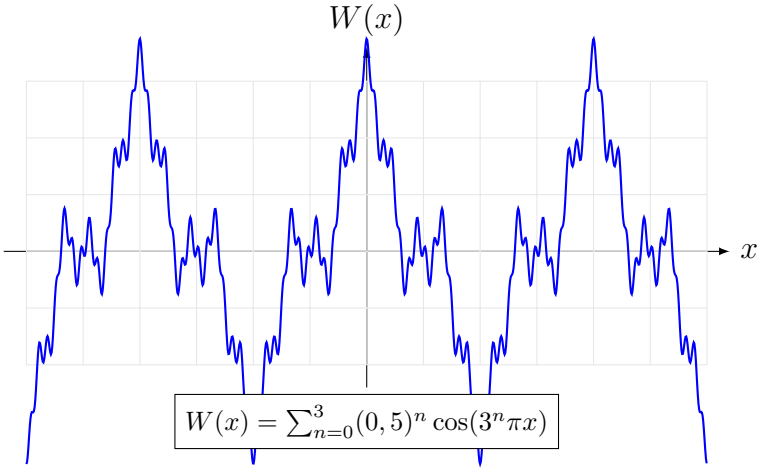


Figure : Aspect de la fonction de Weierstrass ($a = 0.5$, $b = 3$)



Voici une représentation graphique de la fonction de Weierstrass pour les paramètres $a = 0.5$ et $b = 3$.

Cette courbe est l'exemple historique qui a révolutionné l'analyse au XIXe siècle en prouvant qu'une fonction peut être continue partout tout en n'ayant aucune tangente (dérivée) en aucun point.

Pourquoi cette courbe est-elle unique ?

— **Rugosité infinie :** Si vous zoomez sur n'importe quelle partie de la courbe, vous retrouverez des oscillations identiques (autosimilitude). Elle ne se « lisse » jamais.

— **Condition $ab > 1$:** Dans cet exemple ($0.5 \times 3 = 1.5$), la fréquence des harmoniques augmente plus vite que leur amplitude ne diminue, ce qui crée ces pointes acérées à toutes les échelles.

Partie V : Fonction de Darboux

1. Préliminaires

a. **F est définie et continue sur $\mathbb{R}$.**
Pour tout $x \in \mathbb{R}$ et tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a :

$$\left|\frac{\sin(n!\,x)}{n!}\right| \leq \frac{1}{n!}.$$

La série numérique $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n!}$ converge (vers $e-1$). Par le critère de Weierstrass, la série de fonctions $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin(n!\,x)}{n!}$ converge normalement, donc uniformément, sur $\mathbb{R}$. Chaque fonction $x \mapsto \frac{\sin(n!\,x)}{n!}$ est continue (composée de fonctions continues). La somme d'une série de fonctions continues convergeant uniformément est continue. Ainsi, F est définie et continue sur $\mathbb{R}$.

b. **Inégalité de Taylor-Lagrange pour** sin**.**
Soit $u \in \mathbb{R}$ et $h \in \mathbb{R}$. La fonction sin est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}$ et $\sin''(t) = -\sin t$. Par l'inégalité de Taylor-Lagrange à l'ordre 2 entre u et $u+h$, il existe ξ compris entre u et $u+h$ tel que :

$$\sin(u+h) = \sin u + h\cos u + \frac{h^2}{2}\sin''(\xi) = \sin u + h\cos u - \frac{h^2}{2}\sin\xi.$$

Par conséquent,

$$|\sin(u+h) - \sin u - h\cos u| = \frac{h^2}{2}|\sin\xi| \leq \frac{h^2}{2}.$$

L'inégalité est donc démontrée.

c. **Limite du rapport $\dfrac{1!+2!+\cdots+(n-1)!}{n!}$.**
Soit $S_{n-1} = 1!+2!+\cdots+(n-1)!$. Pour $n \geq 3$, on peut majorer grossièrement :

$$S_{n-1} = (n-1)! + \sum_{k=1}^{n-2} k! \leq (n-1)! + (n-2)(n-2)!.$$

En effet, pour $k \leq n-2$, $k! \leq (n-2)!$. Ainsi,

$$\frac{S_{n-1}}{n!} \leq \frac{(n-1)!}{n!} + \frac{(n-2)(n-2)!}{n!} = \frac{1}{n} + \frac{n-2}{n(n-1)}.$$

Le membre de droite tend vers 0 lorsque $n \to +\infty$. Comme tous les termes sont positifs, on a :

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{1!+2!+\cdots+(n-1)!}{n!} = 0.$$

2. Non-dérivabilité de F

On suppose désormais qu'il existe $a \in \mathbb{R}$ tel que F soit dérivable en a. On va aboutir à une contradiction.

a. **Étude avec $h_n = \dfrac{2\pi}{n!}$.**

Calculons le taux d'accroissement de F entre a et $a + h_n$:

$$\frac{F(a+h_n) - F(a)}{h_n} = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{\sin(k!(a+h_n)) - \sin(k!a)}{k!\, h_n}.$$

Pour $k \geq n$, $k!\, h_n = k! \cdot \frac{2\pi}{n!} = 2\pi \cdot \frac{k!}{n!}$ est un multiple entier de 2π car $\frac{k!}{n!} \in \mathbb{N}$. Donc $\sin(k!(a+h_n)) = \sin(k!a + 2\pi m) = \sin(k!a)$. Ainsi, pour $k \geq n$, la différence est nulle.

Pour $1 \leq k \leq n-1$, on applique l'inégalité de la question 1.b avec $u = k!a$ et $h = k!h_n$:

$$|\sin(k!(a+h_n)) - \sin(k!a) - k!h_n \cos(k!a)| \leq \frac{(k!h_n)^2}{2}.$$

Divisons par $k!h_n$:

$$\left| \frac{\sin(k!(a+h_n)) - \sin(k!a)}{k!h_n} - \cos(k!a) \right| \leq \frac{k!h_n}{2}.$$

Sommons pour $k = 1$ à $n-1$:

$$\left| \frac{F(a+h_n) - F(a)}{h_n} - \sum_{k=1}^{n-1} \cos(k!a) \right| \leq \sum_{k=1}^{n-1} \frac{k!h_n}{2} = \frac{h_n}{2} \sum_{k=1}^{n-1} k! = \frac{\pi}{n!} \sum_{k=1}^{n-1} k!.$$

D'après la question 1.c, $\dfrac{1}{n!} \displaystyle\sum_{k=1}^{n-1} k! \to 0$. Donc le membre de droite tend vers 0 lorsque $n \to +\infty$.

Par hypothèse, F est dérivable en a, donc $\displaystyle\lim_{n\to+\infty} \frac{F(a+h_n) - F(a)}{h_n} = F'(a)$ (car $h_n \to 0$). Par conséquent,

$$\lim_{n\to+\infty} \sum_{k=1}^{n-1} \cos(k!a) = F'(a).$$

Ainsi, la série $\displaystyle\sum_{k=1}^{+\infty} \cos(k!a)$ converge et sa somme est $F'(a)$.

b. **Étude avec $h'_n = \dfrac{\pi}{n!}$.**

On procède de la même manière, mais cette fois $k!h'_n = k! \cdot \frac{\pi}{n!} = \pi \cdot \frac{k!}{n!}$.

Pour $k > n$, $\frac{k!}{n!}$ est un entier pair ? En réalité, $\frac{k!}{n!}$ est un entier, mais sa parité n'est pas garantie. Ce qui est certain, c'est que $\sin(k!a + \pi m) = (-1)^m \sin(k!a)$. La différence $\sin(k!a + \pi m) - \sin(k!a)$ n'est pas nulle en général.

En particulier, pour $k = n$, on a $\frac{n!}{n!} = 1$, donc h'_n donne $n!h'_n = \pi$. Ainsi,

$$\frac{\sin(n!(a+h'_n)) - \sin(n!a)}{n!h'_n} = \frac{\sin(n!a+\pi) - \sin(n!a)}{\pi} = \frac{-\sin(n!a) - \sin(n!a)}{\pi} = -\frac{2\sin(n!a)}{\pi}.$$

Ce terme ne tend pas vers 0 lorsque $n \to +\infty$ (sauf cas particulier où $\sin(n!a) = 0$, mais cela n'arrive pas pour tout n).

Ainsi, le taux d'accroissement $\frac{F(a+h'_n)-F(a)}{h'_n}$ diffère de $\sum_{k=1}^{n-1} \cos(k!a)$ par un terme qui ne tend pas vers 0. Or $\sum_{k=1}^{n-1} \cos(k!a)$ converge vers $F'(a)$ d'après la question a. Par conséquent, $\frac{F(a+h'_n)-F(a)}{h'_n}$ ne peut pas converger vers $F'(a)$.

Mais $h'_n \to 0$, donc si F était dérivable en a, on aurait également $\frac{F(a+h'_n)-F(a)}{h'_n} \to F'(a)$. Contradiction.

c. **Conclusion.**

L'hypothèse de départ (existence d'un point a où F est dérivable) conduit à une contradiction. Par conséquent, F n'est dérivable en aucun point de $\mathbb{R}$.

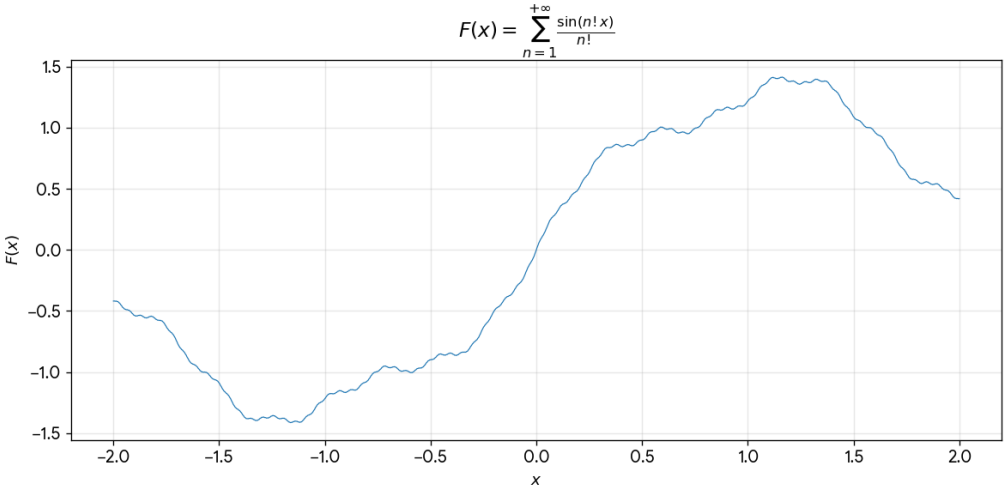


FIGURE 3 – Fonction de Darboux : $F(x) = \displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin(n!\,x)}{n!}$

L'image ci-dessus représente la fonction F définie par la série de fonctions :

$$F(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin(n!\,x)}{n!}.$$

Analyse du graphique :

— **Aspect « fractal » et irrégulier :** Bien que la fonction soit continue (somme d'une série normalement convergente de fonctions continues), son graphe présente un aspect très « dentelé » ou rugueux. Cela illustre visuellement le fait qu'elle n'est dérivable en aucun point. Plus on zoomerait, plus on retrouverait des oscillations de plus en plus rapides.

— **Périodicité :** La fonction est périodique. En effet, chaque terme $\sin(n!x)$ est périodique. Cependant, à cause du terme $n!$ qui croît très vite, la période globale est complexe à percevoir au-delà du motif principal.

— **Amplitude :** L'amplitude est bornée. Comme $|\sin(u)| \leq 1$, la valeur maximale de la fonction ne peut pas dépasser $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n!} = e - 1 \approx 1.718$.

— **Conclusion :** C'est un exemple classique de courbe qui « remplit » visuellement l'espace par ses oscillations infinies tout en restant confinée dans une bande étroite.

Histoire et contexte

L'histoire de ces fonctions est celle d'une révolution mathématique au XIXe siècle. Avant eux, on pensait naïvement qu'une fonction continue devait être dérivable « presque partout ». Ces mathématiciens ont prouvé le contraire en créant des « monstres » mathématiques.

1. Bernard Bolzano (1830) : Le pionnier oublié

Il est le premier, vers 1830, à construire une fonction continue nulle part dérivable. Malheureusement, son travail n'est publié qu'en 1922. Sa méthode était géométrique : on remplace un segment par quatre segments formant une sorte de « dent de scie », et on répète l'opération à l'infini (une construction fractale avant l'heure).

2. Karl Weierstrass (1872) : Le choc

C'est lui qui traumatise la communauté mathématique. Il présente une fonction définie par une série trigonométrique :

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n \cos(b^n \pi x)$$

Il prouve rigoureusement qu'elle est continue mais qu'en aucun point on ne peut tracer de tangente. Hermite la qualifiera de « fléau lamentable », tant elle contredisait l'intuition de l'époque.

3. Gaston Darboux (1875) : L'élégance des dérivées

Darboux s'intéresse à l'inverse : peut-on avoir une fonction qui est une dérivée, mais qui est discontinue ? Il démontre que les dérivées (même si elles sont « sales » ou oscillent violemment comme $x^2 \sin(1/x)$) conservent la propriété des valeurs intermédiaires. C'est le **Théorème de Darboux**. Cela prouve que la continuité et la propriété des valeurs intermédiaires sont deux concepts distincts.

4. Teiji Takagi (1901) & Van der Waerden (1930) : La simplicité

Ils ont proposé les exemples les plus « visuels » de ces fonctions pathologiques :

— **La courbe du Blanc-manger (Takagi)** : On somme des fonctions « dents de scie » de plus en plus petites et serrées.

— **Van der Waerden** a repris ce concept de somme de fonctions affines par morceaux pour en faire l'exemple pédagogique standard utilisé aujourd'hui pour démontrer la non-dérivabilité.

En résumé

- **Bolzano / Weierstrass** : Ont prouvé que la continuité n'implique pas la dérivabilité.
- **Darboux** : A montré que les fonctions dérivées ont des propriétés de continuité cachées.
- **Takagi / Van der Waerden** : Ont simplifié ces concepts pour les rendre accessibles par la géométrie.